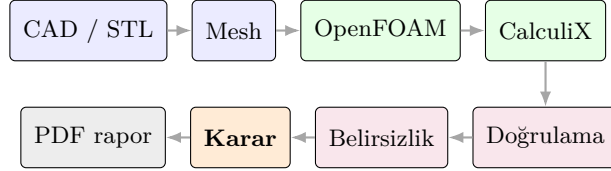


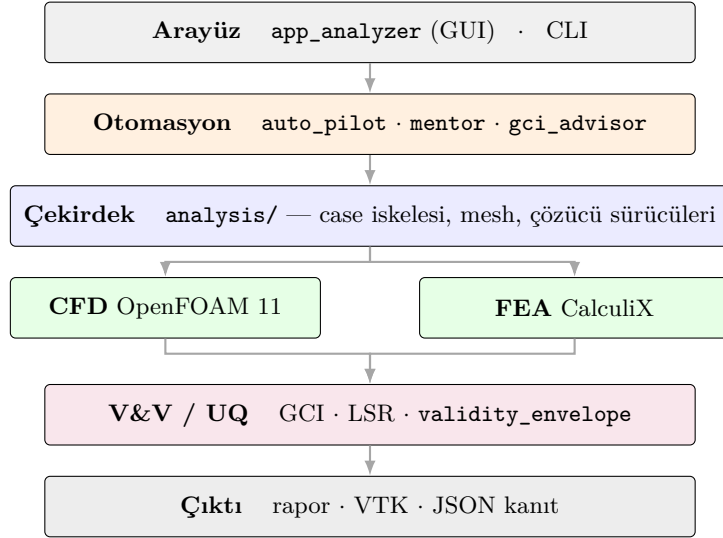
# Açıklanabilir Mühendislik Simülasyon Platformu

Yerleşik Doğrulama, Geçerleme ve Belirsizlik Nicelemesiyle CFD/FEA

*Explainable Engineering Simulation Platform with Built-in Verification, Validation and Uncertainty Quantification*



**Şekil 1.** Uçtan uca akış. Ayırt edici olan son üç kutudur: sayı üretildikten sonra *belirsizliği ölçülür, geçerliliği sınanır ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.*



**Şekil 2.** Katmanlı mimari. *analysis/* kanonik çekirdektir; yeni kod case iskelesini tekrar yazmaz.

OpenFOAM 11 · CalculiX · OpenVSP/VSPAERO · XFOIL 6.99

29.767 satır Python · 119 test dosyası · 1142 geçen test

6 Ağustos 2026

## Özet

Bu platform, katı modelden mühendislik hükmüne uzanan bütünleşik bir akışkanlar (OpenFOAM) ve yapısal (CalculiX) analiz hattıdır. Ayırt edici özelliği çözücü çeşitliliği değil, **her sayının yanında ölçülmüş bir belirsizlik bandı ve o bandın nereden geldiğini söyleyen bir gerekçe taşımasıdır**. Savunulamaz bir sonuç üretilmez; üretilmediğinde nedeni ve düzeltme adımı yazılır.

Doğrulama zarfı 14 koşulda ölçülmüştür. Yapısal çözüm altı bağımsız kapalı-forma karşı %0,0–4,8 hata verir; 2B profil sürüklemesi NASA Turbulence Modeling Resource’a karşı GCI %1,7 ile yakınsar; künt cisim sürüklemesi Hoerner’e karşı %6,0 sapar. Bu sayıların hiçbirisi rapora elle yazılmamıştır: her biri kanıt dosyasından okunur ve raporla senkron olduğu testle bağlanır.

### Terim kullanımı

Rapor Türkçedir. Alan literatüründe yerleşmiş ve yazılımın kendi çıktısında İngilizce geçen terimler *çevrilmeden* bırakılmıştır — çevirmek, okuyucu ile programın ekranı arasında bir sözlük katmanı yaratırdı. Bu terimler ilk geçtiklerinde Türkçe karşılığıyla verilir ve sonra kısa biçim kullanılır: *mesh* (ağ), *band* (bant/belirsizlik aralığı), *drift* (kayma), *preset* (hazır ayar), *residual* (rezidüel), *solver* (çözücü), *patch* (yama), *mentor* (öğrenen katmanın modül adı; çevrilmez çünkü komut adıdır). Türkçe karşılığı yerleşik olanlar (*sürükleme*, *taşıma*, *yakınsama*, *ayrıklaştırma*, *belirsizlik*) her yerde Türkçe kullanılır.

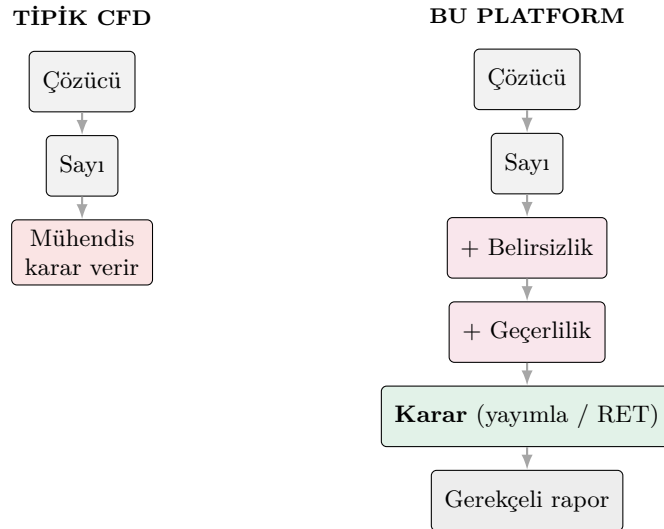
## 1 Neden Bu Platform

### Problem

Bir CFD koşusu *her zaman* bir sayı verir. Mesh gövdeyi 8 yüzle temsil etse de, rezidüeller platoya oturmuş olsa da, ilk hücre sınır tabakayı yutsa da bir  $C_d$  çıkar. Bu sayının anlamlı olup olmadığına karar vermek ayrı bir iştir ve tipik iş akışında *tamamen mühendise* bırakılır. Mühendis deneyimliyse yakalar; değilse yakalamaz — ve eğitim ile yarışma ortamlarında çoğunlukla değildir.

### Çözüm

Karar zincirini yazılıma taşımak:



Şekil 3. Fark, çözücüde değil çözüciden *sonrasında*dır.

### Sonuç

Platform üç soruyu yanıtlar: (i) bu cisim akışta nasıl davranır, (ii) bu yapı bu yükü taşır mı, (iii) *bu sayıya ne kadar güvenilir*. Üçüncüsü kodun kendisinde yaşar.

## 2 Yetenekler

Aşağıdaki tablo kapsamı özetler; ayırt edici olanlar kendi bölümlerinde ayrıntılanır.

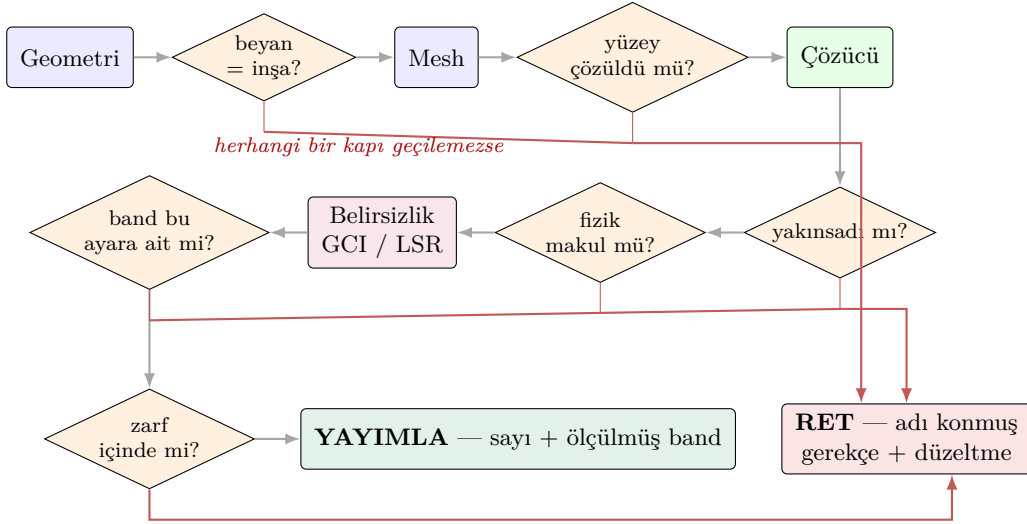
| Alan                               | Yetenek                                                              | Not / bölüm                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Akışkanlar (CFD)</b>            |                                                                      |                                                |
| Çözücü                             | OpenFOAM 11, <code>incompressibleFluid</code> , kararlı-durum SIMPLE | $k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$ , SST LM geçiş |
| Mesh                               | <code>blockMesh</code> + <code>snappyHexMesh</code> + prizma katmanı | arka plan <i>bütçeden</i> boyutlandırılır (§3) |
| Araç hattı                         | STL'den rapora tek komut                                             | uçak / roket / multikopter / araba             |
| Polar                              | tek mesh, çoklu $\alpha \rightarrow C_L/C_D/C_m$                     |                                                |
| Panel / VLM                        | OpenVSP VSPAERO — saniyeler içinde taşıma                            | ince kanatta RANS'ın yapamadığı (Vaka 2)       |
| 2B kesit                           | XFOIL 6.99, panel + $e^N$ ( $N_{krit} = 9$ )                         | panel-bağımsızlık ölçülür                      |
| Pervane                            | aktüatör disk (itki kaynak terimi)                                   |                                                |
| <b>Yapısal (FEA)</b>               |                                                                      |                                                |
| Çözücü                             | CalculiX, C3D10 (kuadratik tetrahedron)                              |                                                |
| Yük mekanizmaları                  | kuvvet, basınç, $n \cdot g$ , termal, burkulma                       | <b>beşi de kapalı-forma doğrulanmış</b>        |
| Basınç yükü                        | T6 yüzeyinde tutarlı-yük (kenar-orta $A/3$ )                         | Lamé ile %1,3                                  |
| Tekillik bekçisi                   | sayısal tekilliği gerçek $K_t$ 'den ayırır                           | ayrılmadan tepe gerilme verilmez               |
| Malzeme                            | <code>materials.json</code> , kaynaklı ve sürümlü                    | 10 malzeme                                     |
| <b>Kuplaj ve optimizasyon</b>      |                                                                      |                                                |
| 1-yönlü FSI                        | CFD basıncı $\rightarrow$ FEA düğüm kuvveti                          | korunum makine hassasiyetinde test edilir      |
| 2-yönlü FSI                        | Aitken ivmelendirmeli ilmek                                          | aeroelastik ıraksama tespiti                   |
| Topoloji opt.                      | SIMP, CFD-yüklü, <i>gerilme farkındalıklı</i>                        | adjoint FD-doğrulanmış (§7)                    |
| <b>Otomasyon, V&amp;V ve çıktı</b> |                                                                      |                                                |
| Otopilot                           | geometriden rejim/mesh/referans seçimi                               | deterministik; plan + gerekçe                  |
| Mentor                             | kNN öğrenme + BYF/ÖYG/PROJE öğretici katmanı                         | §6B                                            |
| V&V / UQ                           | GCI, LSR, geçerlilik zarfı, karar motoru                             | §2–§5                                          |
| İzlenebilirlik                     | her kanıt kendi üretim komutunu taşır                                | <b>kanit.py</b>                                |
| Çıktı                              | Markdown/PDF rapor, VTK/ParaView, JSON kanıt                         |                                                |

## 3 Karar Motoru

Platformun kalbi, ham çözücü çıktısını yayımlanabilir bir mühendislik sayısına çeviren karar zinciridir. Her düğüm bir *kapıdır*: geçilemezse sayı yayımlanmaz ve ret gerekçesi rapora yazılır.

### Zinciri okumanın üç kuralı

**1. Sıra rastgele değil.** Ucuz kapılar önce gelir: geometri kapısı çözücünden *önce* çalışır, çünkü yanlış ölçekli bir modeli saatler sonra yakalamak bedava değildir. **2. Kapılar tek yönlüdür.** Bir kapı düşerse sonraki kapıların hükmü anlamını yitirir — yüksüz bir yapıda emniyet faktörü astronomiktir ve “güvenli” der. Bu yüzden fizik kapısı hep en başta durur. **3. Ret bir çıktıdır.** Zincir “hata” vermez; adı konmuş bir gerekçe ve bir düzeltme adımı üretir. Yayımlamamak da bir sonuçtur ve raporlanır.



Şekil 4. Karar motoru. Kırmızı oklar ret yollarıdır; her biri *adı konmuş* bir gerekçe üretir. Kapıların bir kısmı çözücünden önce çalışır ve boşa geçecek saatleri engeller.

### 3.1 Karar mantığı — gerçek kod

Karar bir *puan* değil, sıralı bir yeterlilik zinciridir. Puan kullanmamak bilinçli bir tercihtir: ağırlıklandırılmış bir skor, kötü bir mesh'i iyi bir yakınsamayla telafi ettirir. Kapı mantığında telafi yoktur.

```

karar(sonuc):
    engeller = []
    # 1) Geometri beyan = inşa mi
    for s in geometri_kiyasla(arac): engeller += [s]
    # 2) Yüzey çözünürlüğü: mutlak taban + GEOMETRIYE GORELİ ölçüt
    if yuzey_yuz < YUZEY_YUZ_TABANI: engeller += ["yuzey cozulmemis"]
    h = sqrt(yuzey_alani / yuzey_yuz) # tipik yuzey hucresi
    ozellik_cozuldu = (en_kucuk_ozellik / h) >= 4 # engel DEGIL, kayıt
    # 3) Yakınsama: plato mu, butce mi
    if not drift_ok and rezidual_platosu(): engeller += ["limit cevrimi"]
    # 4) Fiziksel kabul: Cl sınırı REJIMDEN gelir, sabit değil
    cl_max = CL_MAX_REJIM.get(rejim, EN_GEVSEK) # beyan yoksa gevser
    if Cd <= 0 or CDi < 0 or |Cl| > cl_max: engeller += ["fizik disi"]
    # 5) Ayriklastirma bandi ve AIDIYETI
    U = band_from_levels(kademeler, boyut) # LSR > GCI > 3*dM > vekil
    if ayar not in band_ailisi: engeller += ["band bu ayara ait değil"]
    # 6) Gecerlilik zarfi
    sinif = validity_envelope(buyukluk, kosullar) # DOGRULANMIS/EGILIM/DISI

    if engeller: return RET(engeller, duzeltme_adimi(engeller))
    return YAYIMLA(deger, U, sinif)

```

Belirsizlik bileşenleri de *toplanmaz*, *ayrıştırılır*: ölçülmüş bileşenler alt sınır verir, ölçülmemiş olan adıyla yazılır. “Ölçülmedi” ile “sıfır” aynı şey değildir — bu ayrım bir kez kaybolduğunda bir fark  $\pm 0,1$  ile “kesin” göründü ve test tarafından yakalandı.

### 3.2 Koşudan önceki kapılar

- **Beyan = inşa:** dataclass'ın söylediği geometri modele ulaştı mı. Ölçüldü: `fuselage.diameter` hesaplanıyor ama hiçbir yere yazılmıyordu; 0,08 m beyan edilen gövde 2,50×3,00 m inşa ediliyordu ve 1,5 m açıklıklı kanat onun içinde kalıyordu.
- **Arka plan bütçesi:** arka plan mesh'i hücre tavanının en fazla %25'ini yiyebilir; aşarsa hücre *kabalaştırılır*. Bu kapı yokken `snappyHexMesh` tavanı ilk adımda aşıyor ve hiçbir yüzey iyileştirmesi yapamıyordu (uçak 74 yüzle temsil edildi).

- **Yüzey ön-kapısı:** gövdenin tahmini yüz sayısı mutlak tabanın (500) altına düşecek kademe *koşulmaz*. Bu taban tek başına kaba bir ölçüttür — aynı sayıyı 4 m’lik kanada da 4 cm’lik fine uygular — ve yanına geometriye göreli ölçüt konmuştur.
- **İnce özellik hükmü:** tipik yüzey hücresi  $h = \sqrt{A/N}$  ile en küçük geometrik özellik karşılaştırılır; özellik boyunca  $< 4$  hücre varsa o özellik geometrik olarak yoktur. Ölçüt *engelleyici değildir*: 1 mm’lik firar kenarına 4 hücre istemek 0,7 m’lik bir kanatta  $\sim 13$  milyon yüzey yüzü demektir; bu hex-mesh’in bilinen sınırıdır, o koşunun kusuru değil. Sessiz de değildir — koşu arşivinin tamamı ölçüldü ve 12 koşunun 3’ünde en küçük özelliğin temsil edilmediği sayıyla kayda geçti (MiniHawk 0,17 hücre/özellik, A320 gövdesi 0,94).
- **$y^+$  kademesi:**  $y^+$ ’ı 30–300 bandına sokan en ucuz kademe geometri başına seçilir (**--ref-bump** oto).

### 3.3 Koşudan sonraki kapılar

- **Yakınsama:** rezidüel eşiği *tek başına* yeterli sayılmaz. Rezidüellerin platoya oturması (limit çevrimi) ile bütçenin bitmesi ayrıştırılır; ilki için “daha çok iterasyon” önerilmez, çünkü çözmez.
- **Fiziksel kabul:** negatif sürüklenme, negatif indüklenen direnç, saçma  $|C_L|$  kanıt dosyasına *yazılamaz*. Taşıma sınırı tek bir sayı değildir: tek-elemanlı 2B kesit 2,2; çok-elemanlı yüksek-taşıma 4,5; sonlu düz kanat 1,8; künt cisim 0,8. Önceki tek eşik (3,0) iki yönde de yanlıştı — slat+flap kesitini haksız reddediyor,  $AR \approx 6$  bir kanadın fiziksel tavanının iki katı bir sayıyı sessizce geçiriyordu. Rejim beyan edilmezse en gevşek sınır uygulanır *ve kapının o koşuda zayıf olduğu çıktıya yazılır*.
- **Birim kapısı:** malzeme sabitleri, birim etiketine değil *büyüklüğüne* bakılarak denetlenir. Bu depoda **youngs\_modulus** adı üç katmanda üç birim taşıyor (GPa / MPa / Pa) ve yanlış katmandan gelen sayıyı CalculiX reddetmez — sehim  $10^3$  ya da  $10^9$  kat kaydırıp “geçerli görünen” bir sonuç üretir. Kapı  $E$ ,  $E/\sigma_y$  ve  $E/\rho$  bantlarını birlikte kullanır; hangi birimin tutarlı olacağını *söyler* ama düzeltmeyi *uygulamaz*.
- **Band aidiyeti:** yakınsama bandı bir *aile* için ölçülür; üretim ayarı o ailenin kademesi değilse band o sayıya ait değildir.
- **Geçerlilik zarfı:** her büyüklük DOĞRULANMIŞ / EĞİLİM / ZARF-DIŞI olarak sınıflanır.

## 4 Açıklanabilirlik: Reddin Anatomisi

Platformun iddiası “sonuç açıklanabilir”dir. Bu iddianın sınındığı yer, kabul değil *rettir*: bir koşu reddedildiğinde kullanıcı ne öğreniyor?

Aşağıdakiler gerçek koşu çıktılarından *birebir* alınmıştır.

```
KOSULMADI - tahmini govde yuzu 210 (esik 500); bu kademede govde
temsil edilemez
```

Üç bilgi birden: *ne* oldu (koşulmadı), *ölçüm* (210 vs 500), *neden* (gövde temsil edilemez). Kritik olan, bunun koşudan *önce* söylenmesidir — o kademe için saatlerce CFD harcanmamıştır.

```
INCE OZELLIK: ince ozellik yalnız 1.06 hucre (hedef >=6) ve ref_bump=3
gerekir ama butceye SIGMAZ (1,937,567 yuzey yuzu). Bu donanimda
COZULEMEZ: firar kenari bir-iki hucreyken Kutta kosulu kurulamaz,
sirkulasyon ve TASIMA dogmaz. Surukleme kullanilabilir olabilir;
Cl/L-D guvenilir DEGILDIR (kanat capasinda olculdu: hucre 20.6 kat
artti, Cl yalnız %23)
```

Bu mesaj dört şeyi birden yapar: (i) ölçümü verir (1,06 hücre), (ii) çözümü hesaplar ve *maliyetini* söyler (1,9 M yüzey yüzü, sığmaz), (iii) fiziksel mekanizmayı açıklar (Kutta koşulu → sirkülasyon

→ taşıma), (iv) **hangi büyüklüğün hâlâ kullanılabilir olduğunu** ayırır — sürüklenme evet, taşıma hayır. Toptan “analiz başarısız” demek bu bilgiyi yok ederdi.

```
BAND BU AYARA AIT DEGIL: polar 80x33 panelle kosulmus ama band ailesi
[(40,17),(54,23),(73,31),(98,42)]. Yakinsama bandi bir AILE icin
olculur; aile disindaki bir ayara tasinmasi, olculmemis bir kesinlik
yayinlamaktir.
```

Bu, klasik bir sessiz hatanın açık hâlidir: bir çalışmadan çıkan bandın başka bir ayara taşınması. Rapor bunu yakaladığında sayı yayımlanmaz.

#### 4.1 Mekanizma kendi raporunu da denetler

Açıklanabilirlik iddiası, ancak mekanizma *kendi çıktısına* da uygulandığında inandırıcıdır. Bu raporun hazırlanışı sırasında kapsam ölçümü mantıksal katmanlara ayrıldı ve “karar mantığı test edilmiş, raporu *yazan* kod edilmemiş” sonucu çıktı. Oraya bakınca rapor kurucusunda dört kusur bulundu:

| Kusur                                                       | Ölçülen çelişki                                                      | Düzeltilme                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kademe üçlüsü yanlış seçiliyordu (en kaba + ikinci-en-ince) | Küp: rapor $p=0,97$ , GCI %10,61; kanıt dosyası $p=2,386$ , %3,15    | En ince üç kademe                                    |
| Band kanonik hiyerarşiden alınmıyordu                       | Küp: kanonik LSR $U=\%58,33$ , rapor %3,15 — 18,5 kat, iyimser yönde | <code>band_from_levels</code> ; ayrışma varsa uyarı  |
| TMR bölümünde koşulsuz “VALIDATED” ve “tasarım-grade”       | GCI kötü olsa da aynı metin basılıyordu                              | Hüküm GCI’den türetilir                              |
| FEA suite işareti kanıt <i>metninden</i> (“GECTI” in sonuc) | %40 hatalı bir vaka metninde öyle yazıyorsa ✓ alırdı                 | Ölçülen hata $\leq$ eşik; çıkarılamazsa üçüncü durum |

Dördü de aynı sınıftandır: *tek kaynağın atlanması*. Ve dördü de platformun en görünür yerindeydi — yayımlanan raporun kendisinde. Bunları bulduran şey kapsam *yüzdesi* değil, kapsamın *nerede* düşük olduğunu sormaktı.

#### Neden bu bir paradigma farkı

Geleneksel iş akışında ret mesajı çözücünden gelir (“divergence detected”) ve *mühendislik* anlamı taşımaz. Burada ret, mühendislik diliyle ve eylem adımlarıyla birlikte üretilir. Fark, hata mesajının kalitesinde değil, *kimin karar verdiği*ndedir.

#### 4.2 Arayüzde nasıl görünüyor

Bu bölümdeki iki görüntü uygulamanın *kendisinden* alınmıştır (`experiments/gui_ekran_goruntusu.py`); elle çizilmiş bir taslak değildir. Sol panelde ölçülen geometri, sağ üstte karar günlüğü, sağ altta sonuç kartları vardır. Günlükteki her satır bu raporun önceki bölümlerinde anlatılan bir kapiya karşılık gelir.

##### Arayüzün tek kuralı

Ekranda *çiplak sayı yoktur*. Her metrik ya bir belirsizlik bandıyla ya da o bandın neden hesaplanmadığını söyleyen bir etiketle birlikte gösterilir; fizik kapısından geçmemiş bir  $C_d$ ’nin yanında engel işareti durur ve kullanıcı uyarı penceresiyle “bu katsayılar tasarım kararında kullanılmaz” cümlesini görür.

## 5 Belirsizlik Nicelemesi

### Problem

Ayrıklaştırma belirsizliği tek bir formülle verilemez: kademe sayısı, dizinin monotonluğu ve gözlenen merteye  $p$  hangi yöntemin geçerli olduğunu belirler. Yanlış yöntem sessiz bir hatadır.

1 — Katı Model

minihawk\_prep.stl

Gözet...

Boyut: 0.704 × 1.5 × 0.08 m | Üçgen: 1,838 gövde: 2  
Hazırlık: normal/sarım onarımı  
Yüzey: 1.13783 m<sup>2</sup> ön: 0.08251 m<sup>2</sup> planform: 0.775 m<sup>2</sup> et-kalınlığı: 0.00624 m | yüzey kapalı ✓

2 — Araç ve Akış Koşulları

Araç tipi

Sabit Kanatlı Uçak / İHA

Akış rejimi

Ses altı (incompressible)

Hız

30,00 m/s

Mach (ses üstü)

2,00 Mach

Hücum açısı

0,00 °

Mesh kalitesi

standart

Burun eksen

+x

Üst eksen

+z

İşlemci

otomatik

Sınır tabaka katmanı

kapalı

Hedef y<sup>+</sup>

30,00

☐ Mesh duyarlılık bandı (2. kaba koşu)

OTOMATİK ANALİZ (otopilot)

ANALİZ ET

Kuyruğa Ekle

Kuyruk

REHBERLİ MOD (adım adım öğren)

Polar Taraması (opsiyonel)

α listesi (°)

-4, 0, 4, 8

POLAR TARA

Mach listesi

0.8, 1.2, 2.0, 3.0

Cd-MACH TARA (ses üstü)

Yapısal Kontrol (CFD basınçlarıyla)

Malzeme

Aluminum 6061

Mesnet

Kök ankastre (y-min düzlem) — kanat kökü / yarım-model

Yapı modeli

Dolu katı (parça)

Kabuk kalınlığı

2,00 mm

Manevra g-yükü

0,00 g

Motor itkisi

0,00 N

Termal ΔT

0,00 K

FEA ÇALIŞTIR

3 — Analiz

100%

Analiz tamamlandı.

▲ çözüm sabit noktaya oturmadı (limit çevrimi, ±%1.4, 4 işaret geçişi) – AMA genlik raporlanan sayısal belirsizliğe katıldı (%1.42) ve model-form belirsizliğinin (%12.0) çok altında. Akış zaman-bağımlıdır; kesin çözüm URANS'tır

▲ İNCE ÖZELLİK: ince özellik yalnız 1.06 hücre (hedef ≥6) ve ref\_bump=3 gerekir ama bütçeye SİĞMAZ (1,937,567 yüzey yüzü). Bu donanımda ÇÖZÜLEMEZ: firar kenarı bir-iki hücreyken Kutta koşulu kurulamaz, sirkülasyon ve TAŞIMA doğmaz. Sürüklemeye kullanılabılır olabilir; C<sub>l</sub>/L-D güvenilir DEĞİLDİR (kanat çapasında ölçüldü: hücre 20.6 kat arttı, C<sub>l</sub> yalnız %23)

▲ Yüzey-Cd (0.019) ile iz-momentum Cd (0.015) %23 ayrışıyor → mesh az-çözünür/yakınsamamış olabilir (çapraz-kontrol; uyum yakınsama göstergesi)

▲ Kuvvet tarihçesi SALINIMLI (genlik ±%1.42, 4 işaret-geçişi) – Cd pencere-ortalamasıdır ve genlik sayısal belirsizliğe RSS ile eklendi. Steady-RANS bu rejimde sınırdı; kalıcı çözüm zaman-doğru (URANS) analizdir

▲ En ince boyut (0.0065 m) en ince yüzey hücresinin ~1.1 katı (hedef ≥6) – kanat/fin gibi ince özellikler yeterince çözülüyor olabilir; C<sub>l</sub>/Cd güvenilirliği için '--kalite hassas\_nli' (katmansız yoğun mesh) önerilir; prizma katmanı güvenle örülebiliyorsa 'hassas' ölçülen y<sup>+</sup> ort=129.05 (log bölgesi üstü) – sürtünme sürüklemesi duvar fonksiyonu sınırında; katman sayısını artırın

Rapor: vehicle\_runs\minihawk\rapor\RAPOR.md

4 — Sonuçlar

C<sub>D</sub>

0.01923

C<sub>L</sub>

0.09152

L/D

4.76

Sürüklemeye

2.054 N

Hücre

453,975

Yakınsama

☒ salınımlı ama genliği bantta (±%1.4)

Raporu Aç

Koşular

Şekil 1: Araç Analiz Stüdyosu — gerçek pencere, gerçek geometri (0,704 × 1,5 × 0,08 m, 1.838 üçgen) ve kayıtlı bir koşunun sonuçları. Sonuç kartları  $C_D = 0,01923$ ,  $C_L = 0,09152$ ,  $L/D = 4,76$  gösteriyor; hemen yanında yakınsama kartı “salınımlı ama genliği bantta” diyor. Günlükte kapıların dili görünüyor: ince özellik 1,06 hücre ile çözülüyor, taşıma güvenilir değil,  $y^+ = 129$  log bölgesi üstünde. Sayı veriliyor ve nereye kadar güvenileceği aynı ekranda söyleniyor.

|   | Koşu              | Tip  | Kalite    | V    | $\alpha$ | $C_d$   | $\pm U\%$ | Cl       | Hücre  | Durum  |
|---|-------------------|------|-----------|------|----------|---------|-----------|----------|--------|--------|
| 1 | minihawk          | ucak | standart  | 15.0 | 0.0      | 0.01923 | 12.08     | 0.09152  | 453975 | ok     |
| 2 | ucak_okkanat      | ucak | hassas_nl | 15.0 | 0.0      | 0.03952 | 12.0      | -0.00201 | 665653 | ok     |
| 3 | genel_kup800      | ucak | hassas_nl | 15.0 | 0.0      | 1.04584 | 12.0      | 0.00034  | 726544 | ok     |
| 4 | a320_Body_A320    | ucak | hassas_nl | 15.0 | 0.0      |         |           |          |        | failed |
| 5 | su57              | ucak | hassas_nl | 15.0 | 0.0      | 0.08893 | 12.0      | -0.00406 | 673274 | ok     |
| 6 | genel_kapsul_uzun | ucak | hassas_nl | 15.0 | 0.0      | 0.04009 | 12.0      | -0.00018 | 658654 | ok     |
| 7 | izgara_id7        | ucak | hassas_nl | 15.0 | 0.0      | 0.08866 | 12.0      | 0.00099  | 667372 | ok     |
| 8 | gondol_dort       | ucak | hassas_nl | 15.0 | 0.0      | 0.04188 | 12.0      | -0.0063  | 652690 | ok     |

Seçili İki koşuyu karşılaştır
Raporu Aç
Kapat

Şekil 2: Koşu geçmişi — depodaki tüm `sonuc.json` dosyaları tek tabloda.  $C_d$  sütununun yanında her zaman  $\pm U\%$  sütunu durur; “Seçili İKİ koşuyu karşılaştır” iki koşunun farkını *kendi belirsizlik bantlarına göre* ayırt edilebilir olup olmadığıyla birlikte hükme bağlar. Başarısız koşu (a320\_Body\_A320) tablodan silinmez; “failed” olarak durur.

## Çözüm

Tek kaynak (`band_from_levels`) ve açık bir hiyerarşi:

| Koşul                           | Yöntem                 | Dayanak             |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| $n \geq 4$ kademe               | En küçük kareler (LSR) | Eça & Hoekstra 2014 |
| $n = 3$ , monoton, $r \geq 1,3$ | Richardson + GCI       | Celik ve ark. 2008  |
| salınlımlı                      | $U = 3\Delta_M$        | —                   |
| $n = 2$                         | vekil bant (işaretli)  | —                   |

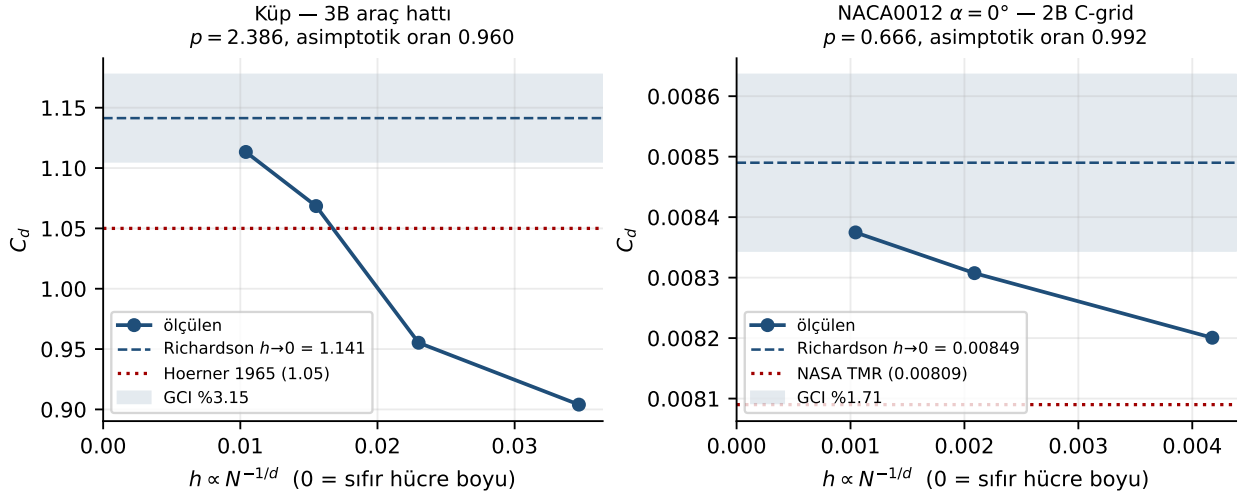
Temsili hücre boyu  $h = N^{-1/d}$  ile hesaplanır ve  $d$  *çalışmanın boyutudur*: hacim mesh’inde 3, 2B gridde 2, panel sayısında 1. Aynı veride  $d=3$  ile  $U = \%19,92$ ,  $d=2$  ile  $U = \%9,80$  ölçülmüştür.

## Sonuç

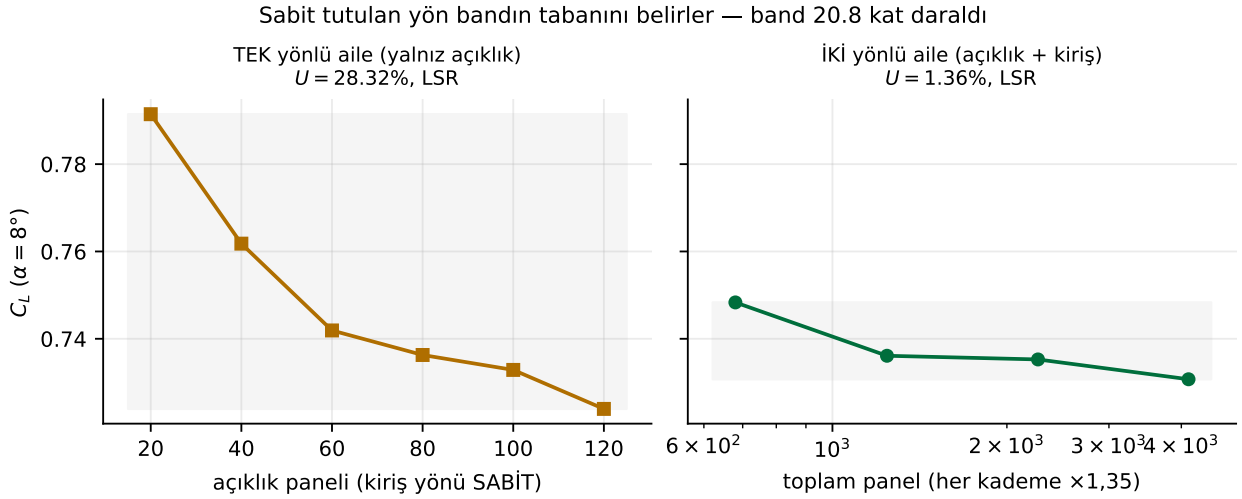
### 5.1 Ayırıklaştırma ailesi kuralı

Aile *tek parametrelili* olmalıdır. Bu kuralın maliyeti ölçülmüştür: VLM panel çalışmasında yalnız açıklık yönü inceltildiğinde dizi yakınsama gösteremedi, çünkü sabit tutulan giriş yönünün kendi gürültüsü ( $\%1,9$ ) açıklık adımlarından ( $\%0,5-1,2$ ) büyüktü.

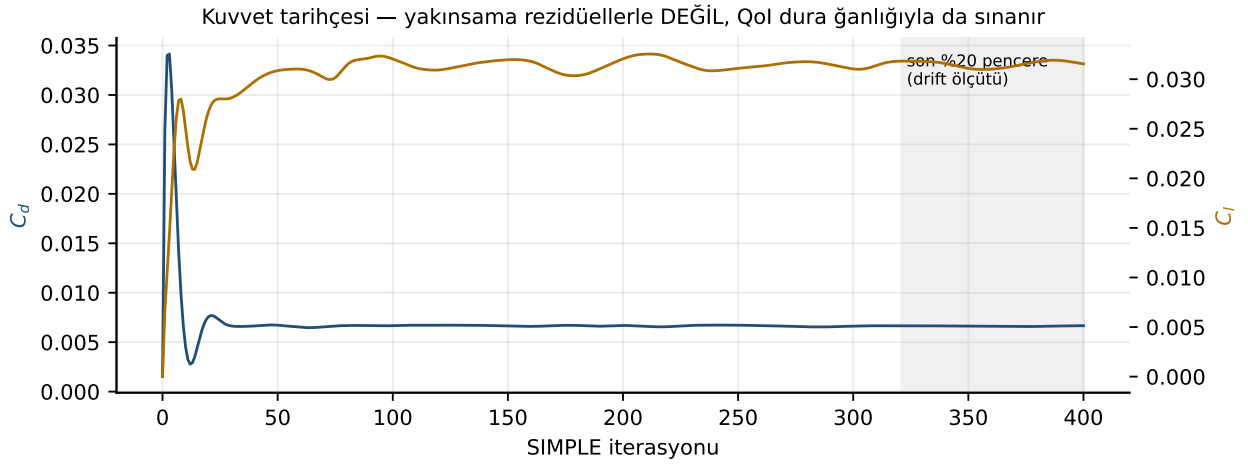
### 5.2 Yakınsama: rezidüel yetmez



Şekil 3: Mesh yakınsaması ve Richardson ekstrapolasyonu. Sol: küp, 4 kademe,  $p = 2,386$ , asimptotik oran 0,96; Richardson sınırı Hoerner referansına %6,0 uzaklıkta. Sağ: NASA TMR NACA0012,  $p = 0,666$ , GCI %1,71. Gölge bant GCI'dır. Veri: gci\_kup\_arac.json, tmr\_gci\_verdict.json.

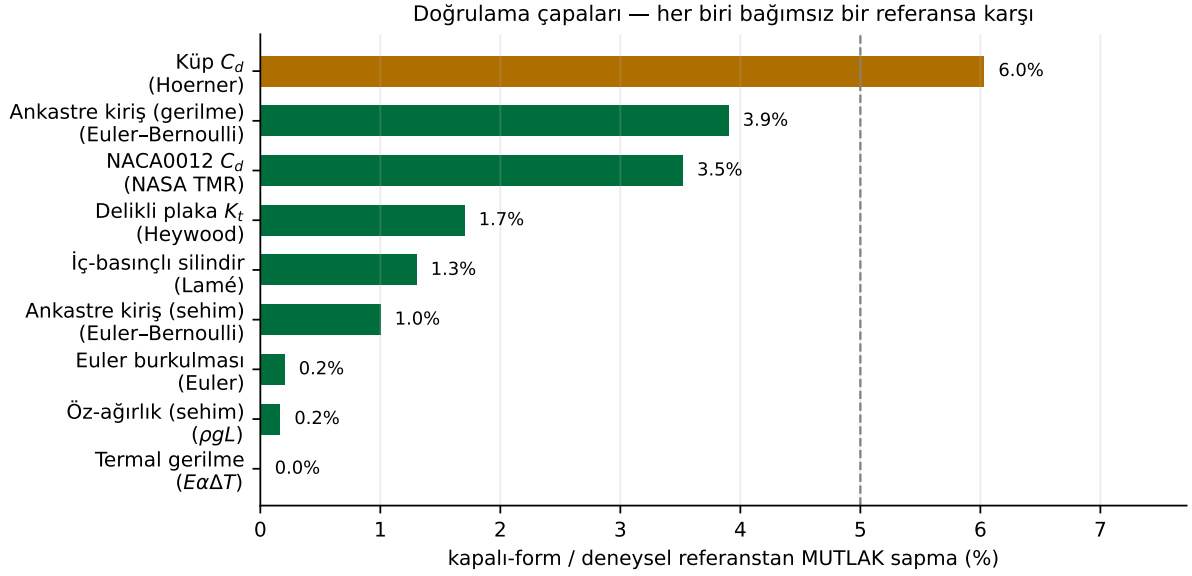


Şekil 4: Sabit tutulan yön bandının tabanını belirler. Sol: yalnız açıklık inceltilmiş aile, asimptotik-altı ( $p < 0,5$ ),  $U = \%28,32$ . Sağ: iki yön birlikte  $\times 1,35$  inceltilmiş aile, monoton ve süper-yakınsak ( $p > 2,1$ ),  $U = \%1,36$ . Veri: vlm\_iki\_yonlu\_yakinsama.json.



Şekil 5: Gerçek koşudan kuvvet tarihçesi (MiniHawk). Yakınsama hükmü yalnız rezidüellerden değil, ilgi-büyüküğünün son %20 penceredeki sürüklenmesinden de verilir. Veri: `postProcessing/forceCoeffs1`.

## 6 Doğrulanmış Zarf



Şekil 6: Doğrulama çapaları. Her çubuk bağımsız bir kapalı-form ya da deneysel referansa karşı ölçülmüş MUTLAK sapmadır; kesikli çizgi %5'tir. Sapmalar kanıt dosyalarından okunur, rapora elle yazılmaz.

Aşağıdaki tablo koddan üretilir (`python zarf.py`) ve README ile senkron olduğu testle bağlanır.

| Koşul                                         | Güvenilirlik       | Ölçülen kanıt                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2B profil mutlak $C_d$ ( $M < 0,3$ )          | <b>Yüksek</b>      | NASA TMR NACA0012, $\alpha = 0^\circ$ : GCI %1,7 ( $p = 0,666$ ); TMR sapması %3,5                                       |
| 2B profil taşıma $C_l$ ( $\alpha = 8^\circ$ ) | <b>Bantlı</b>      | En ince grid $C_l = 0,8556$ vs TMR 0,862 (%0,7); 3-grid serisi iraksıyor ( $p = -2,463$ )                                |
| Cilt sürtünmesi $C_f$ — $y^+$ duyarlılığı     | <b>Yüksek</b>      | Schlichting 1/7-kuvvet: ilk hücre $\leq \delta_{99}$ iken hata $\leq \%8$ ; 3,0 $\delta_{99}$ olunca $-\%40$             |
| 3B künt cisim $C_d$                           | <b>Bantlı</b>      | Küp (Hoerner 1,05): $C_d = 1,113$ , sapma %6,03; GCI %3,1 ( $p = 2,386$ ); 4-kademe LSR $U = \%58$                       |
| 3B araç $C_d$ — V&V/UQ bandı                  | <b>Bantlı</b>      | Ölçülen validasyon bandı: bluff %6,0                                                                                     |
| 3B ince-kanatlı İHA                           | <b>Bantlı</b>      | MiniHawk: $C_d = 0,0192$ , yüzey 24.477 yüz, $y_{ort}^+ = 129$ (bant içinde); mesh-bağımsızlık bandı YOK (limit çevrimi) |
| Ayrılmış akış — yeniden yapışma               | <b>Bantlı</b>      | Driver & Seegmiller 1985 ( $Re_H = 37500$ ): $X_r/H = 5,54$ vs 6,26 ( $-\%12$ )                                          |
| Yapısal — lineer statik                       | <b>Yüksek</b>      | Euler-Bernoulli: sehim %1,0, gerilme %3,9                                                                                |
| Yapısal — basınç yükü (hoop)                  | <b>Yüksek</b>      | Lamé: %1,3 (T6 tutarlı-yük)                                                                                              |
| Yapısal — gerilme konsantrasyonu              | <b>Yüksek</b>      | Heywood $K_t$ : %1,7 (C3D10, 6637 eleman)                                                                                |
| Yapısal — termal gerilme                      | <b>Yüksek</b>      | $\sigma = E \alpha \Delta T$ : %0,0                                                                                      |
| Yapısal — burkulma                            | <b>Yüksek</b>      | Euler kolonu ( $K = 2$ ): %0,2                                                                                           |
| Yapısal — öz-ağırlık                          | <b>Yüksek</b>      | $\rho g L$ : sehim %0,2, gerilme %4,8                                                                                    |
| Araç tipi sınıflandırma                       | <b>Yüksek</b>      | Tam kör NX ailesi (27 geometri): preset %96, kural tek başına %70                                                        |
| Stall / $C_{L,max}$                           | <b>Bantlı</b>      | Beyan: $\pm 2-3^\circ$ , $\pm \%15$ — kanıt dosyası YOK                                                                  |
| $y^+ < 1$ duvar-çözünür geçiş                 | <b>Kapsam dışı</b> | C-grid / DES gerekir                                                                                                     |

## 7 ASME V&V 20 Karşılaştırması

Rakip ticari yazılımlarla özellik matrisi *bilerek konmadı*: bu platform doğrulanabilir iddia ilkesi üzerine kuruludur ve üçüncü taraf ürünlerin özellik kapsamını burada ölçemeyiz. Onun yerine, ölçülebilir bir ölçüt kullanılmıştır: ASME V&V 20-2009'un gerektirdiği adımlardan kaç *otomatik* yapılıyor.

| V&V 20 adımı                                | Otomatik     | Kapı | Modül                               |
|---------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------|
| Kod doğrulama (kapalı-form karşılaştırma)   | ✓            | ✓    | 6 FEA çapası                        |
| Çözüm doğrulama — ayrıklaştırma (GCI)       | ✓            | ✓    | <b>band_from_levels</b>             |
| Çözüm doğrulama — iterasyon yakınsaması     | ✓            | ✓    | plato/drift ayrımı                  |
| Girdi belirsizliği yayılımı                 | ✓            | ✓    | <b>girdi_belirsizligi</b> (4 girdi) |
| DeneySEL referansla geçерleme               | <b>kısmî</b> | ✓    | <b>zarf</b> (14 koşul)              |
| Geçerlilik alanı (validation domain) beyanı | ✓            | ✓    | <b>validity_envelope</b>            |
| Model-form belirsizliği                     | <b>kısmî</b> | ✓    | rejime ayrıldı; 1/4 hücre ölçüldü   |
| Sonucun izlenebilirliği (üretim komutu)     | ✓            | ✓    | <b>kanit</b>                        |

Sekiz adımın altısı tam, ikisi kısmî otomatiktir. Kısmî olan ikisi şunlardır: deneySEL referansla geçерleme (çapa sayısı sınırlı) ve model-form belirsizliği (rejim×duvar tablosunun dört hücresinden yalnız biri ölçüldü). Girdi belirsizliği yayılımı bu sürümde *eklendi* — ve eklenmesi bandı daralttığı için değil, *genişlettiği* için önemlidir. Dört girdi ( $V$ ,  $\nu$ ,  $\alpha$ , giriş) merkezî sonlu farkla yayıldığında girdi kaynaklı bant  $\pm\%11,22$  çıktı; ayrıklaştırma bandı ( $\pm\%1,36$ ) ile birleşince  $\pm\%11,30$ . Baskın katkının tamamına yakını hücum açısının  $\pm 0,5^\circ$ 'lik montaj/ölçüm toleransından gelir — yani bu vakada belirsizliği ağ değil, *girdi* yönetiyor. Sayı yine de bir **alt sınırdır**: model-form bileşeni bu hat için ölçülmemiştir.

## 8 Örnek Vaka Çalışmaları

### 8.1 Vaka 1 — MiniHawk İHA: kapıların iş başında olduğu koşu

**Problem.** 1,5 m açıklıklı, NACA2412 kanatlı bir İHA'nın sürüklemesi ve taşıması.

**Süreç.** İlk kampanya bir  $C_d$  üretti (0,01388) ve GCI %379 ile uyardı. Kapı zinciri kök nedeni buldu: araç yüzeyi mesh'te 8/144/74 yüzle temsil ediliyordu; “GCI yüksek” ve “ $y^+ = 5399$ ” bunun *sonucuydu*. Arka plan bütçesi düzeltildikten ve  $y^+$  kademesi otomatik seçildikten sonra:

|                    | eski kayıt | bump 0  | --ref-bump oto |
|--------------------|------------|---------|----------------|
| Gövde yüzeyi (yüz) | 74         | 509     | <b>24.477</b>  |
| $y^+$ ortalama     | 5399       | 803     | <b>129</b>     |
| Hücre              | 1,86 M     | 312 k   | 454 k          |
| $C_d$              | 0,01388    | 0,04529 | 0,01923        |
| $C_l$              | 0,01433    | 0,04568 | 0,09152        |

**Sonuç.** Aynı donanımda *altı kat az hücreyle* yüzey ilk kez çözüldü. Kalan engel dürüstçe açık: ince kademe kararlı-duruma oturmuyor (limit çevrimi), yani mesh-bağımsızlık bandı hâlâ yok ve  $C_l$  kamburluğu çözemiyor.

### 8.2 Vaka 2 — İnce kanatta taşıma: RANS'ın yapamadığı

**Problem.** İnce kanatta RANS mutlak taşımayı veremiyor.

**Ölçüm.** Firar kenarı 1,3 hücre iken hücre sayısı 20,6 kat artırıldığında  $C_l$  yalnız %23 arttı (beklenen %329). Hedef gözünürlük için yalnız yüzeyde  $\sim 775.000$  yüz gerekiyor.

**Çözüm.** Taşıma, Kutta koşulunu firar kenarında *analitik* dayatan VLM/panel yolundan alınır; profil sürüklemesi 2B XFOIL kesitinden, indüklenen direnç ise taşıyıcı-çizgi kuramından gelir. Birleştirme yalnız parçalar uyumluysa yapılır: profil eşleşmesi, Reynolds, kamburluk tipi,  $\alpha$  örtüşmesi ve band aidiyeti ayrı kapılardır.

### 8.3 Vaka 3 — K p: literat re kar ı bantlı kabul

**Problem.** 3B ara hattının k nt cisimde ne kadar doėru olduėu.

**Sonu.** D rt kademeli aile monoton,  $p = 2,386$ , asimptotik oran 0,96; Richardson sınırı  $C_d = 1,141$ ,  l len en ince 1,113, Hoerner referansı 1,05. Sapma %6,0 ve GCI %3,1 — yani sonu *bantlı kabul* edilir, “doėrulandı” denmez.

## 9   renen Katman: mentor

### Problem

Mesh ve  z c  ayarları geometriye baėlıdır ve doėru ayar deneyimle bulunur. Bir   renci ya da yarı ma takımı bu deneyime sahip deėildir; her yeni geometride aynı hataları tekrarlar.

###  z m

*mentor*, gemi  ko uları kNN ile indeksler ve yeni bir geometri iin kom u ko uların ayarlarını  nerir.   tasarımı kararı bunu sıradan bir  neri motorundan ayırır:

1. **Etiket,  z c n n ıkı  kodu deėil geerlilik kapısının h km d r.**  l ld : 12 ko unun 12’si `status=ok` ile bitmi ken kapı 6’sını reddediyordu. Etiket ıkı  koduna baėlyken havuz “her ko u ba arılı” diyordu — yani hibir  ey   renmiyordu.
2. **Ba arısız ko ular silinmez, negatif ders olarak kalır.**  $y^+$ ’ın hedefin 5 katını a ması “katman  kmesi” imzası olarak   renilir.
3. ** neri UQ’ya girmez.** `gci_advisor` yeni bir geometri iin beklenen belirsizliėi  ng r r, ama bu  ng r  *rapor edilen banda d hil edilmez*; yalnız planlamaya yardım eder.  ng r len belirsizlik,  l len belirsizlik deėildir.

Ayrıca *mentor* BYF/ YG/PROJE seviyelerine g re   retici kutular  retir: aynı ret mesajı,   renciye kavramsal, ileri kullanıcıya sayısal biimde sunulur.

### Gerek ıktı

A aėıdaki blok bir MiniHawk geometrisi iin *mentor advise* komutunun *birebir* ıktısıdır (kısaltılmış; tam h li komutun kendisinden alınır).

```
$ python mentor.py advise vehicle_runs/minihawk/minihawk_prep.stl --tip ucak
{
  "onerilen_kalite": "hassas_nl",
  "kalite_basari": { "hassas": 0.0, "hassas_nl": 0.5 },
  "ref_bump_basari": { "0": 0.0, "4": 1.0 },
  "ref_bump_notu": "fizik onerisinden SAPILAN 2 komsunun 2 tanesi basarisiz
    - kademeyi kural secsin, havuz yalnız denetlesin",
  "yplus_duzeltme": {
    "olculen_hedef_orani": 344.23,
    "onerilen_ref_bump": 2,
    "oneri": "olculen y+ hedefin ~344 kati - prizma katmanlari orulememis
      (layer-collapse imzası). 'hassas_nl' AYNI mesh'i verir,
      care degildir; YUZEY IYILESTIRMESI gerekir"
  },
  "ood": { "en_yakin_mesafe": 0.000, "havuz_esigi": 0.752,
    "komsu_ayrik_geometri": 3, "dagilim_disi": false,
    "guvenilir": true },
  "etiket": "OGRENILEN-ONCUL - ayari kural+onay belirler"
}
```

### Bu çıktı nasıl okunur

Üç şey aynı anda söyleniyor. (1) *Öneri*: **hassas\_n1** kalite, **--ref-bump 2**. (2) *Gerekçe*: ölçülen  $y^+$  hedefin 344 katı — bu bir kalite ayarı sorunu değil, prizma katmanının hiç örülememesidir; bu yüzden “daha hassas kalite seç” *çare değildir* ve mentor bunu açıkça söyler. (3) *Önerinin ne kadar sağlam olduğu*: öneri 8 komşu kayıttan geliyor ama bunlar yalnız **3 ayırık geometriden**; en yakın komşunun mesafesi 0,000, yani havuzda bu geometrinin aynısı var. Etiket “ÖĞRENİLEN-ÖNCÜL”: kademeyi kural seçer, havuz yalnız denetler.

## 10 Topoloji Optimizasyonu — Gerilme Farkındalıklı

### Problem

Klasik SIMP topoloji optimizasyonu *kompliyansı* (rijitliği) minimize eder ve gerilmeye kördür. Sonuç, toplamda rijit ama girintili köşede yüksek gerilme yığılması taşıyan bir tasarımdır — yani yapı “en az esneyen” hâline gelirken kırılmaya en yakın noktası iyileşmez. Havacılıkta kritik olan çoğunlukla ikincisidir.

### Çözüm

Amaç fonksiyonu von Mises gerilmesinin  $P$ -norm toplayıcısıyla değiştirilir ( $P = 8$  2B,  $P = 12$  3B), qp-relaksasyonu ( $q = 0,5$ ) ile gerilme tekilliği giderilir ve duyarlılık **adjoint** yöntemle hesaplanır. Optimizasyon kriteri OC’dır; 3B’de gerilme-amacı tek başına salındığı için kompliyans tasarımından *sıcak başlatma* yapılır (Le ve ark. 2010).

### Doğrulama — kritik adım

Gerilme tabanlı TO’da hata en sık *adjoint gradyanında* olur ve sessizdir: yanlış gradyan yine bir tasarım üretir, sadece yanlış olanı. Bu yüzden gradyan sonlu-farkla karşılaştırılır ve test altyapısına bağlanır:

| Motor                | Adjoint–FD uyumu | Test                 |
|----------------------|------------------|----------------------|
| 2B (stress_topopt2d) | $\sim 10^{-7}$   | test_stress_topopt2d |
| 3B (stress_topopt3d) | $< 10^{-4}$      | test_stress_topopt3d |

### Sonuç

Aynı hacim kısıtında ( $V_f = 0,4$ ), gerilme-min tasarımı tepe von Mises’i düşürür:

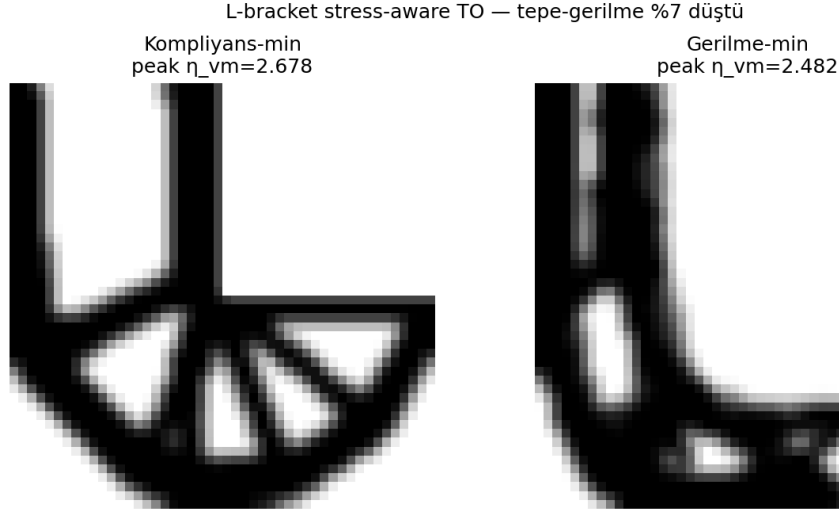
| Vaka         | Kompliyans-min      | Gerilme-min | Azalma | Boyut                  |
|--------------|---------------------|-------------|--------|------------------------|
| 2B L-bracket | $\eta_{vM} = 2,678$ | 2,482       | −%7,3  | 48 <sup>2</sup> ızgara |
| 3B L-bracket | $\eta_{vM} = 0,788$ | 0,762       | −%3,3  | 24×24×4, 9375 SD       |

### Dürüst kayıt

3B azalma (%3,3) 2B’nin yarısından azdır ve nedeni yazılıdır: kaba köşe çözünürlüğü, ekstrüzyon yönünde seyreltme ve OC’nin gerilme-TO’da MMA’ya göre zayıflığı. Yön doğru ve adjoint doğrulanmış; ama “3B’de de %7 kazanç” denmemiştir çünkü ölçülen bu değildir.

### Optimizasyon sonrası bağımsız yeniden-analiz

Yukarıdaki sayılar optimizasyonun *kendi* gridinde ve *kendi* gri (ara-yoğunluklu) alanı üzerinde hesaplanır. İmal edilecek parça ise ikilidir ve analiz ağı başkadır; aynı ağla doğrulamak dairesel bir iddiadır. CFD tarafında mesh-bağımsızlığı zorunluymakla TO tarafında bu hiç sorulmamıştı. L-braket üzerinde üç hata ayrıştırıldı (hacim-koruyan eşik, kayıpsız eleman-bölünmesi):



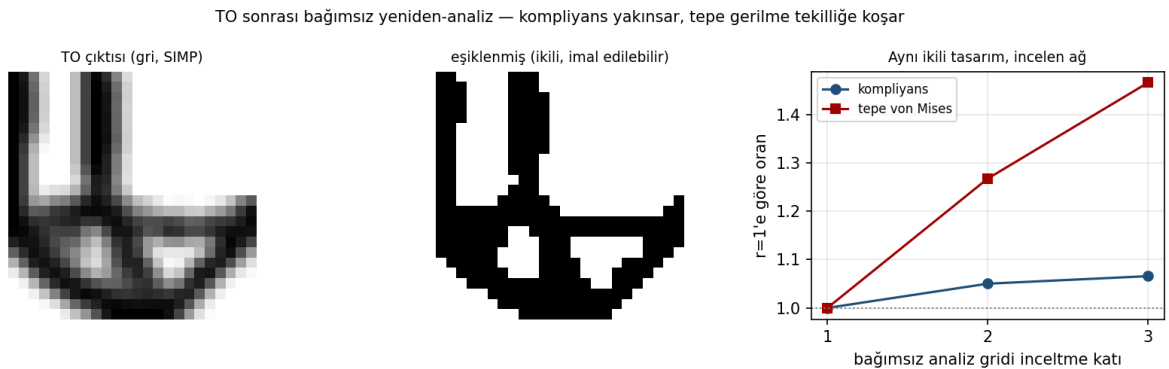
Şekil 7: 2B L-bracket. Solda kompliyans-min: girintili köşe keskin kalır ve tepe gerilme oradadır. Sağda gerilme-min: köşe yuvarlanır, malzeme yük yoluna yeniden dağılır. Aynı hacim, %7,3 daha düşük tepe gerilme. *Veri: stress\_topopt\_lbracket.json.*

| Hata kaynağı                                      | Ölçülen                                     | Yorum                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Eşikleme (gri → ikili)                            | $\sigma_{max}$ % - 50<br>$c$ % - 30         | aynı grid, aynı hacim<br>SIMP ara yoğunlukları atılınca          |
| Ayrıklaştırma ( $1 \times \rightarrow 3 \times$ ) | $c$ : son-iki %1,5<br>$\sigma_{max}$ : %+47 | kompliyans <b>yakınsıyor</b><br>tepe gerilme <b>yakınsamıyor</b> |
| Optimumun ağ-bağımlılığı                          | $c$ farkı %22                               | 16 ve 24 gridinin tasarımları, ortak 48 gridinde                 |

Ölçek dönüşümü ( $c_{fiz} = (N/L) c_{birim}$ ,  $\sigma_{fiz} = (N/L)^2 \sigma_{birim}$ ) varsayılmadı; tam dolu bir ankastre kirişte üç çözünürlükte ölçüldü (son-iki sapma %0,48).

#### Ölçümün sonucu: bir eşik değişti

Tepe von Mises reentrant köşede tekilliğe koştuğu için *mutlak bir kabul ölçütü olamaz*. Stres kapısı artık ham  $SF \geq 1,5$ 'e “güvenli” demiyor: eşik ölçülen büyümeyle şişiriliyor ( $1,5 \times 1,47 = 2,21$ ) ve arada kalan emniyet faktörleri **ag\_marjında** hâliyle işaretlenip ince ağda nereye düşecekleri yazılıyor. Ölçüm bir belgeye değil, bir karara bağlandı.



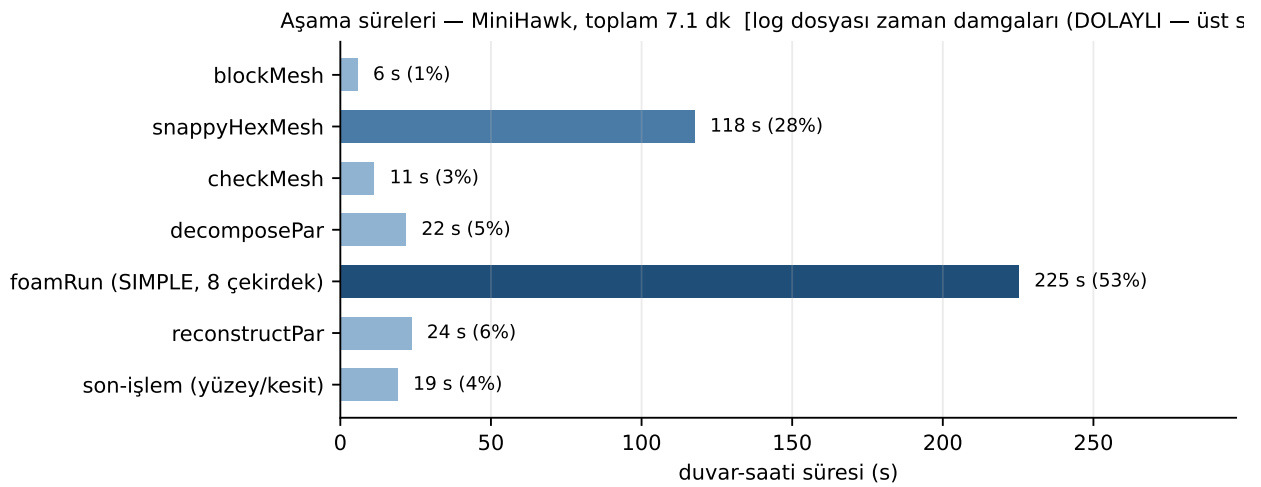
Şekil 8: TO çıktısı (gri), eşiklenmiş imal edilebilir tasarım (ikili) ve aynı ikili tasarımın incelen bağımsız ağdaki tepkisi. Kompliyans yakınsar; tepe gerilme tekilliğe koşar. *Veri: topopt\_bagimsiz\_dogrulama.json.*

## Araç hattına bağlanması

vehicle\_topopt aynı SIMP motorunu CFD yüzey basınçlarıyla besler: CFD → basınç → FEA yükü → topoloji. Böylece optimizasyon varsayılan bir yük yerine *hesaplanmış* aerodinamik yük altında çalışır. Gerilme kısıtı da bu yolda geçerlidir.

## 11 Performans

Çözücü artık her aşamanın başlangıcını, bitişini, durumunu ve dönüş kodunu *kendisi* kaydeder (CFDResult.asama\_sureleri). Bu, önceki dolaylı yöntemin — ardışık log dosyalarının değişim zamanları — yerini alır: o yöntem aşamanın kendi süresini değil, iki dosyaya dokunma anı arasındaki farkı ölçüyordu ve arada geçen kopyalama, bekleme ya da kuyruk süresi aşamaya yazılıyordu. Figür telemetri varsa onu kullanır, yoksa eski yönteme düşer *ve hangi yöntemle üretildiğini başlığına yazar*. Aşağıdaki ölçüm tek bir gerçek koşudan alınmıştır; bir kıyaslama (benchmark) değil, *maliyet dağılımı* göstergesidir.



Şekil 9: Aşama süreleri (MiniHawk, 454k hücre, 8 çekirdek). Çözücü ve mesh adaptasyonu toplamın büyük kısmını alır; V&V ve rapor katmanı ölçülebilir bir ek maliyet getirmez. *Yöntem* figürün başlığında yazılıdır; arşivdeki bu koşu telemetri eklenmeden önce yapıldığı için dolaylı yöntemle çizilmiştir.

**Ölçek notu.** Bu koşu `--ref-bump` oto ile  $y^+$ 'ı banda sokan kademede yapılmıştır (24.477 yüzey yüzü). Daha kaba bir kademe (bump 0) aynı geometride 312k hücre ve belirgin daha kısa süre verir, ama  $y^+$  banda girmez — yani süre, doğrulukla doğrudan takas edilir ve platform bu takası *sayıyla* sunar.

## 12 Bilinen Sınırlar ve Yol Haritası

### 12.1 Ölçülmüş sınırlar

**İnce firar kenarı.** Bu donanımda 1–2 hücre; Kutta koşulu kurulamaz, taşıma doğmaz (Vaka 2). Artık koşu başına sayıyla kayıtlı: arşivdeki 12 koşunun 3'ünde en küçük geometrik özellik yüzey hücresinden küçük (MiniHawk 0,17 hücre/özellik). Bu koşuların  $C_d$ 'si o özelliği *içermez* ve yayımlanan band onu kapsamaz.

**TO tepe gerilmesi.** Reentrant köşede tekilliğe koşar: aynı ikili tasarım  $3\times$  ince bağımsız ağda %47 daha yüksek tepe von Mises verir ve son iki seviye arasında %15,7 sapma bırakır. Kompliyans %1,5 içinde yakınsar. Tepe  $\sigma$  mutlak bir kabul ölçütü olarak kullanılamaz.

**Kararlı-RANS uygunluğu.** Bazı vakalarda rezidüeller platoya oturur ve kuvvetler limit çevrimine girer — URANS gerekir.

**Süpersonik mutlak  $C_d$ .** 3B-açık çözüm bu donanımda ulaşamaz.

**Panel yönteminin indüklenen direnci.** VSPAERO'nun iki  $C_{Di}$  çıktısı da kuramdan sapar (yakın-alan  $-21\%$ , Trefftz  $+62\%$ ); bu yüzden indüklenen direnç kuramdan üretilir.

**Model-form belirsizliği.** Rejim $\times$ duvar işlemi tablosuna ayrıldı ama dört hücrenin yalnız biri ölçüldü (2B bağlı akış,  $3.52\%$ ,  $n=1$  çapa). Kalan üç hücre literatür-öncülüyle çalışır ( $5-20\%$ ); iki çapa duvar işlemi kayıtlı olmadığı için hiçbir hücreye *atanamadı* — tahmin edilmedi, listelendi.

**Teknik borç — iki hızlı katman.** Eski çözücü sarmalayıcısı ve bazı bağımsız V&V betikleri *analysis/* çekirdeğini kullanmaz; case iskelesini tekrarlarlar. Yeni kod çekirdeğe yazılır, eskisi yerinde durur — taşıma riski ölçülmüş değil, o yüzden “yakında” denmiyor.

## 12.2 Yol haritası

| Sürüm | Öncelik | İçerik                                                                                                      |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.1  | yüksek  | Eski çözücü sarmalayıcısının kaldırılması; tüm yolların <i>analysis/</i> çekirdeğine taşınması              |
| v1.2  | yüksek  | URANS yolu — limit çevrimine giren vakalar için zaman-çözünür çözüm ve kuvvet ortalaması                    |
| v1.3  | orta    | İş kuyruğu, iptal ve devam-ettirme; kaynak kotaları                                                         |
| v1.4  | orta    | Model-form öncülünün kalan hücrelerinin ölçümle değiştirilmesi (rejime ayrılan tablonun boş kalan gözleri)  |
| v1.5  | orta    | Docker/Conda kilidi ile yeniden-üretilebilir ortam; hücre $\times$ çekirdek $\times$ RAM başarımlar matrisi |
| v2.0  | ileri   | Sıkıştırılabilir çözücü hattının V&V'ye tam bağlanması; GPU hızlandırma                                     |

## 13 Kullanım Alanları

**Eğitim (BİLSEM ve dengi).** *mentor* katmanı BYF/ÖYG/PROJE seviyelerine göre öğretici kutular üretir; geçerlilik banner'ı “bu sayı tasarımda kullanılır mı” sorusunu açıkça yanıtlar. Öğrencinin yanlış bir sayıyla roket ya da kanat tasarlamasını engellemek açık bir tasarım hedefidir.

**Yarışma takımları.** Ön-tasarım döngüsü: STL  $\rightarrow$  birkaç saatte  $C_d/C_L$  bandı  $\rightarrow$  yapısal kontrol  $\rightarrow$  rapor. İnce kanatta mutlak taşıma için VLM yolu kullanılmalıdır.

**Akademik çalışma.** Doğrulama çapaları ve V&V raporlama düzeni MDPI/IEEE beklentileriyle uyumludur; GCI/LSR bantları, kademe aileleri ve gözlenen mertebeye  $p$  doğrudan raporlanabilir biçimde saklanır.

**Endüstriyel ön-tasarım.** Kavramsal aşamada eğilim analizi ve tasarım-alanı taraması için uygundur. Sertifikasyon ya da nihai tasarım doğrulaması için *uygun değildir*.

**Uygun olmadığı yerler.** Duvar-çözünür geçiş ( $y^+ < 1$ ), yüksek Mach ayrılmalı akış, çok-fazlı akış, yanma, zaman-çözünür aeroakustik.

## 14 Kalite Güvencesi

| Ölçüt                        | Değer  | Kaynak                           |
|------------------------------|--------|----------------------------------|
| Kod satırı (kök + analysis/) | 29.767 | dosya sayımı                     |
| Kök modül                    | 77     |                                  |
| Deney / çapa betiği          | 57     | experiments/                     |
| Test dosyası                 | 119    | tests/                           |
| Geçen test                   | 1142   | pytest -q                        |
| Geçen test (coverage açık)   | 1142   | --cov                            |
| Satır kapsamı                | %43    | 17.924 ifade, 10.137 kapsanmamış |
| Süit süresi                  | ~5 dk  | 8 çekirdek                       |

**Toplam yüzde tek başına yanlıtıdır** — karar mantığı ile dış-süreç sarmalayıcıları aynı kaba girer. Katman ayrımı (experiments/kapsam\_katmanlari.py) nerede düşük olduğunu söyler:

| Katman                       | Kapsam | İfade  |
|------------------------------|--------|--------|
| Otomasyon & öğrenme          | %78    | 627    |
| Analiz çekirdeği (analysis/) | %76    | 1.350  |
| Karar & V&V motoru           | %67    | 1.974  |
| Araç hattı                   | %52    | 2.452  |
| Dış-süreç köprüleri          | %40    | 1.188  |
| Arayüz (GUI)                 | %25    | 1.530  |
| TOPLAM                       | %43    | 17.924 |

Fonksiyon düzeyinde bakıldığında tablo bir kez daha ayrışır: belirsizlik matematiği fiilen tamdır (band\_from\_levels %100, least\_squares\_gci %100, compute\_gci %92, gci\_verdict %94); kapsanmayan, *raporu yazan* koddu (VVReport.build %38). Doğru matematikle yanlış rapor mümkündür — ve öyleydi (bkz. §2.4, dört kusur).

Düşük kapsamın büyük kısmı dış çözücülerle çalışan yollardır: OpenFOAM/WSL sürücüsü, CalculiX koşumu, OpenVSP/XFOIL köprüleri, PySide6 arayüzü. Bunlar birim testiyle değil *çapa koşullarıyla* sınanır ve o koşulların sonuçları kanıt dosyalarına yazılıp testlerle bağlanır. Sayı olduğu gibi verilmiştir: “%85 kapsam” demek için testi kolay olanı sayıp zoru dışarıda bırakmak, bu raporun savunduğu ilkenin tersi olurdu.

Testlerin ayırt edici yanı, sabit sonuç yerine *niyet* bağlamalarıdır. Bir test “ $C_d$  şu değere eşit olsun” demez; “rapor metni kendi ölçtüğü seriyle çelişmesin”, “ölçülmemiş bir band sıfır sayılmasın”, “engel varsa mutlak sürükleme yayımlanmasın” der. Böylece ölçüm değiştiğinde test kırılmaz, ama *tutarlılık* bozulduğunda kırılır.

Ayrıca depo kendi kod hijyenini de sınar: *sessiz yutma* sayacı, gereksiz **except** bloklarının sayısının artmasını engeller. Bu raporun figürlerini üreten betik ilk yazımında o sayacı tetikledi ve düzeltildi — yani mekanizma raporun kendi üretim zincirinde de çalışmaktadır.

### Kurulum ve tipik komutlar

```
OpenFOAM 11 WSL2 (Ubuntu) CalculiX (ccx) yerel ya da WSL
Python 3.13 numpy scipy trimesh vtk PySide6
opsiyonel OpenVSP (conda), XFOIL 6.99, gmsh
```

```
python app_analyzer.py # ana arayuz
python vehicle_pipeline.py model.stl --tip ucak --hiz 15 \
    --kalite standart --ref-bump oto --duyarlılık --seviyeler 4
python vehicle_polar.py model.stl --alfalar 0 4 8 12
python vehicle_fea.py --case vehicle_runs/model --malzeme AL6061
python zarf.py --yaz # dogrulama zarfini uret
python kanit.py --eksik # kanit butunlugu denetimi
python experiments/rapor_figurleri.py # bu raporun figurleri
```

## 15 Sonuç

Platformun değeri, ürettiği sayılardan çok *üretmeyi reddettiği* sayılardadır. Bir CFD koşusu her zaman bir sayı verir; o sayının anlamlı olup olmadığını söylemek ayrı bir iştir ve burada otomatikleştirilmiştir. Ölçülmüş belirsizlik bandı, adı konmuş kapsam sınırı ve yeniden üretilebilir kanıt dosyası — üçü bir arada olduğunda sonuç eğitimde güvenle, yarışmada hızla, akademide savunulabilir biçimde kullanılabilir.

### Temel katkılar — üçü de ölçülmüş, hiçbirisi iddia değil

- 1. Karar zinciri.** Sayı ile hüküm birlikte üretilir; kapı geçilemezse sayı yayımlanmaz. Zincir kendi raporunu da denetler — bu mekanizma yayımlanan raporda dört kusur buldu.
- 2. Ölçülen belirsizlik.** GCI/LSR ayrıklaştırma bandı, girdi belirsizliği yayılımı ve rejime ayrılmış model-form; ölçülmeyle bileşen *sıfır sayılmaz*, sonuç “alt sınır” olarak etiketlenir.
- 3. Adı konmuş sınırlar.** İnce firar kenarı, TO tepe gerilmesinin yakınsamaması, süpersonik mutlak  $C_d$  — her biri sayıyla kayıtlı ve raporda kendi başlığı altında.

### Bir bakışta mimari

**analysis/** — kanonik çözücü katmanı: OpenFOAM case kurulumu ve koşumu, CalculiX yazıcı/koşucu, .frd çözümleyici, tet ağ üretici, birim kapısı. Yeni CFD/FEA kodu buraya yazılır.

**Araç hattı (vehicle\_\*)** — STL’den rapora: geometri denetimi, ağ, çözüm, polar, FEA, topoloji optimizasyonu, rapor.

**Karar ve V&V (validity\_envelope, report\_generator, polar\_birlestirme, girdi\_belirsizligi, zarf)** — kapılar, bantlar, geçerlilik sınıfı, kanıt bütünlüğü.

**Öğrenme ve arayüz (mentor, auto\_pilot, app\_analyzer)** — öneri, otomatik kurulum ve PySide6 stüdyosu.

| v1.1               | v1.2       | v1.3–v1.5              | v2.0                      |
|--------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| tek çözücü katmanı | URANS yolu | iş kuyruğu, model-form | sıkıştırılabilir hat, GPU |

### Bu sürümde kapanmamış olanlar

Model-form belirsizliğinin dört hücresinden üçü hâlâ literatür-öncülü; arayüz katmanının test kapsamı %25; iş kuyruğu, iptal/devam ve kaynak kotası yok; başarımlı ölçümü tek vakadan ibaret. Yol haritası bunları v1.1–v1.5 aralığına yerleştirir ve hiçbirisi “yakında” diye geçiştirilmemiştir.

Bu rapordaki tüm sayılar ve figürler depodaki kanıt dosyalarından üretilmiştir. Figürler için `python experiments/rapor_figurleri.py`; arayüz görüntüleri için `python experiments/gui_ekran_goruntusu.py`; zarf tablosu için `python zarf.py`.